

题型
单选 10 个
简答 5 个
编程 3 个

Python 程序设计复习

1、单选

1) python 语法基础

- 关于 python 程序格式框架，以下选项中描述错误的是 (A)
 - Python 语言不采用严格的“缩进”来表明程序的格式框架
 - Python 单层缩进代码属于之前最邻近的一行非缩进代码，多层缩进代码根据缩进关系决定所属范围
 - Python 语言的缩进可以采用 Tab 键实现
 - 判断、循环、函数等语法形式能够通过缩进包含一批 Python 代码，进而表达对应的语义
- 以下关于 Python 语言中“缩进”说法正确的是：(D)
 - 缩进统一为 4 个空格
 - 缩进可以用在任何语句之后，表示语句间的包含关系
 - 缩进是非强制的，仅为了提高代码可读性
 - 缩进在程序中长度统一且强制使用
- 关于 Python 语言的注释，以下选项中描述错误的是 (D)
 - Python 语言有两种注释方式：单行注释和多行注释
 - Python 语言的单行注释以#开头
 - Python 语言的多行注释以"""（三个单引号）开头和结尾
 - Python 语言的单行注释以单引号 ' 开头
- 关于 Python 注释，以下选项中描述错误的是 (A)
 - Python 注释语句不被解释器过滤掉，也不被执行
 - 注释可用于标明作者和版权信息
 - 注释可以辅助程序调试
 - 注释用于解释代码原理或者用途
- 在一行上写多条 Python 语句使用的符号是 (C)
 - 点号
 - 冒号
 - 分号
 - 逗号
- 利用 print() 格式化输出，能够控制浮点数的小数点后两位输出的是 (B)
 - {0.2}
 - {0:.2f}
 - {0:.2}
 - {0.2f}
- 以下 format 语句 "{0:^8}".format("python") 输出正确的是 (A)
 - '-python-'
 - 'python--'
 - 执行错误
 - '--python'

字符串：

- 以下选项中，关于 Python 字符串的描述错误的是 (D)
 - Python 语言中，字符串是用一对双引号""或者一对单引号' '括起来的零个或者多个字符
 - 字符串包括两种序号体系：正向递增和反向递减
 - 字符串是字符的序列，可以按照单个字符或者字符片段进行索引
 -

- D. Python 字符串提供区间访问方式，采用[N:M]格式，表示字符串中从 N 到 M 的索引子字符串（包含 N 和 M）
2. 给出如下代码 TempStr="Hello World"
可以输出“World”子串的是 （B）
A. print(TempStr[-5:0]) B. print(TempStr[-5:])
C. print(TempStr[-5:-1]) D. print(TempStr[-4:-1])
3. 给出如下代码 （C）
s="abcdefghijklmn"
print(s[1:10:3])
上述代码的输出结果是
A behk B adgj C beh D adg
4. 表达式",".join(ls)中 ls 是列表类型，以下选项中对其功能的描述正确的是（ D ）
A. 将逗号字符串增加到列表 ls 中
B. 在列表 ls 每个元素后增加一个逗号
C. 将列表 ls 中的所有元素连接成一个字符串，每个元素后增加一个逗号，列表元素可以是整数类型
D. 将列表 ls 中的所有元素用逗号，连接成一个字符串，并且列表元素必须是字符串类型

2) 基本数据类型

1. 下面代码的输出结果是 （ A ）
x=10
y=3
print(x%y,x**y)
A 1 1000 B 3 30 C 3 1000 D 1 30
2. 下面代码的输出结果是 （ C ）
x=10
y=4
print(x/y,x//y)
A 2 2.5 B 2.5 2.5 C 2.5 2 D 2 2

3) 程序的控制结构

1. 关于 Python 的分支结构，以下选项中描述错误的是 （D）
A Python 中 if-elif-else 语句描述多分支结构
B 分支结构使用 if 保留字
C Python 中 if-else 语句用来形成二分支结构
D 分支结构可以向已经执行过的语句部分跳转
2. 关于 Python 循环结构，以下选项中描述错误的是 （A）
A continue 结束整个循环过程，不再判断循环的执行条件
B 遍历循环中的遍历结构可以是字符串、文件、组合数据类型和 range()函数等
C Python 通过 for、while 等保留字构建循环结构
D continue 用来结束当前当次语句，但不跳出当前的循环体
3. 下面代码的输出结果是 （C）

```
for s in "HelloWorld":
    if s=="W":
        continue
    print(s,end="")
```

A Hello B HelloWorld C Helloorld D World

4. 下面代码的输出结果是 (D)

```
for s in "HelloWorld":
    if s=="W":
        break
    print(s,end="")
```

A HelloWorld B Helloorld C World D Hello

5. 关于 Python 遍历循环，以下选项中描述错误的是 (B)

- A 遍历循环通过 for 实现
- B 无限循环无法实现遍历循环的功能
- C 遍历循环可以理解为从遍历结构中逐一提取元素，放在循环变量中，对于所提取的每个元素只执行一次语句块
- D 遍历循环中的遍历结构可以是字符串、文件、组合数据类型和 range()函数等

6. random.uniform(a,b)的作用是 (D)

- A 生成一个[a, b]之间的随机整数
- B 生成一个(a, b)之间的随机数
- C 生成一个均值为 a，方差为 b 的正态分布
- D 生成一个[a, b]之间的随机小数

7. 实现多路分支的最佳控制结构是 (C)

A if B try C if-elif-else D if-else

8. 给出下面代码： (A)

```
k=10000
while k>1:
    print(k)
    k=k/2
```

上述程序的运行次数是：

A 14 B 1000 C 15 D 13

9.下面不是 while 循环的特点的是 (A)

- A. 必须提供循环次数
- B. 能够实现无限循环
- C. 如果不小心会出现死循环
- D. 提高程序的复用性

10. 以下选项中,对程序的描述错误的是(D)

- A. 程序是由一系列代码组成的
- B. 通过封装可以实现代码复用
- C. 可以利用函数对程序进行模块化设计
- D. 程序是由一系列函数组成的

4) 函数和代码复用

1. 在 Python 中，关于函数的描述，以下选项中正确的是. (A)

- A 函数 eval()可以用于数值表达式求值，例如 eval("2*3+1")
- B Python 函数定义中没有对参数指定类型，这说明，参数在函数中可以当作任意类型使用
- C 一个函数中只允许有一条 return 语句

- D Python 中, def 和 return 是函数必须使用的保留字
2. 给出如下代码:
- ```
def func(a,b):
 c=a**2+b
 b=a
 return c
a=10
b=100
c=func(a,b)+a
```
- 以下选项中描述错误的是 (C)
- A 执行该函数后, 变量 a 的值为 10
- B 执行该函数后, 变量 b 的值为 100
- C 执行该函数后, 变量 c 的值为 200
- D 该函数名称为 func
3. 关于形参和实参的描述, 以下选项中正确的是 (D)
- A 参数列表中给出要传入函数内部的参数, 这类参数称为形式参数, 简称形参
- B 程序在调用时, 将形参复制给函数的实参
- C 函数定义中参数列表里面的参数是实际参数, 简称实参
- D 程序在调用时, 将实参复制给函数的形参
4. 关于函数的参数, 以下选项中描述错误的是 (C)
- A 在定义函数时, 如果有些参数存在默认值, 可以在定义函数时直接为这些参数指定默认值
- B 在定义函数时, 可以设计可变数量参数, 通过在参数前增加星号 (\*) 实现
- C 可选参数可以定义在非可选参数的前面
- D 一个元组可以传递给带有星号的可变参数
5. 关于 Python 的全局变量和局部变量, 以下选项中描述错误的是 (D)
- A 使用 global 保留字声明简单数据类型变量后, 该变量作为全局变量使用
- B 简单数据类型变量无论是否与全局变量重名, 仅在函数内部创建和使用, 函数退出后变量被释放
- C 全局变量指在函数之外定义的变量, 一般没有缩进, 在程序执行全过程有效
- D 局部变量指在函数内部使用的变量, 当函数退出时, 变量依然存在, 下次函数调用可以继续使用
6. 关于 return 语句, 以下选项中描述正确的是 (D)
- A 函数必须有一个 return 语句
- B 函数中最多只有一个 return 语句
- C return 只能返回一个值
- D 函数可以没有 return 语句

## 5)、组合数据类型

1. 关于 Python 组合数据类型, 以下选项中描述错误的是 (B)
- A Python 组合数据类型能够将多个同类型或不同类型的数据组织起来, 通过单一的表达使数据操作更有序、更容易
- B 序列类型是二维元素向量, 元素之间存在先后关系, 通过序号访问
- C 组合数据类型可以分为 3 类: 序列类型、集合类型和映射类型
- D \*Python 的 str、tuple 和 list 类型都属于序列类型

## 序列

2. 对于序列 `s`，能够返回序列 `s` 中第 `i` 到 `j` 以 `k` 为步长的元素子序列的表达是 (D)
3. A `s[i, j, k]`                      B `s(i, j, k)`                      C `s(i;j;k)`                      D `s[i:j:k]`
4. 设序列 `s`，以下选项中对 `max(s)` 的描述正确的是 (C)
- A 返回序列 `s` 的最大元素，如果有多个相同，则返回一个元组类型
- B 返回序列 `s` 的最大元素，如果有多个相同，则返回一个列表类型
- C 返回序列 `s` 的最大元素，但要求 `s` 中元素之间可比较
- D 一定能够返回序列 `s` 的最大元素

## 列表

5. 关于 Python 的列表，以下选项中描述错误的是 (B)
- A Python 列表是一个可以修改数据项的序列类型
- B Python 列表的长度不可变
- C Python 列表用中括号 `[]` 表示
- D Python 列表是包含 0 个或者多个对象引用的有序序列
6. 下面代码的输出结果是 (A)
- ```
vlist = list(range(5))
for e in vlist:
    print(e,end=",")
```
- A 0,1,2,3,4, B [0, 1, 2, 3, 4]
- C 0 1 2 3 4 D 0;1;2;3;4;
7. 下面代码的输出结果是 (B)
- ```
list1 = [1,2,3]
list2 = [4,5,6]
print(list1+list2)
```
- A [4,5,6]                      B [1, 2, 3, 4, 5, 6]                      C [1,2,3]                      D [5,7,9]
8. 下面代码的输出结果是 (B)
- ```
a = [1,3]
b = [2,4]
a.extend(b)
print(a)
```
- A [1 ,2 ,3 ,4] B [1, 3, 2, 4] C [4 ,3 ,2 ,1] D [4 ,2 ,3 ,1]

元组

9. 关于 Python 的元组类型，以下选项中描述错误的是 (A)
- A 元组中元素不可以是不同类型
- B 元组一旦创建就不能被修改
- C Python 中元组采用逗号和圆括号 (可选) 来表示
- D 一个元组可以作为另一个元组的元素，可以采用多级索引获取信息

字典

10. 字典 `d={'abc':123, 'def':456, 'ghi':789}`, `len(d)`的结果是 (C)
A 9 B 12 C 3 D 6
11. 给定字典 `d`, 以下选项中对 `d.items()`的描述正确的是 (D)
A 返回一个集合类型, 每个元素是一个二元元组, 包括字典 `d` 中所有键值对
B 返回一个列表类型, 每个元素是一个二元元组, 包括字典 `d` 中所有键值对
C 返回一个元组类型, 每个元素是一个二元元组, 包括字典 `d` 中所有键值对
D 返回一种 `dict_items` 类型, 包括字典 `d` 中所有键值对
12. 给定字典 `d`, 以下选项中对 `d.get(x, y)`的描述正确的是 (D)
A 返回字典 `d` 中键为 `y` 的值, 如果不存在, 则返回 `y`
B 返回字典 `d` 中值为 `y` 的值, 如果不存在, 则返回 `x`
C 返回字典 `d` 中键值对为 `x:y` 的值
D 返回字典 `d` 中键为 `x` 的值, 如果不存在, 则返回 `y`
13. 给定字典 `d`, 以下选项中对 `x in d`的描述正确的是 (D)
A 判断 `x` 是否是在字典 `d` 中以键或值方式存在
B 判断 `x` 是否是字典 `d` 中的值
C `x` 是一个二元元组, 判断 `x` 是否是字典 `d` 中的键值对
D 判断 `x` 是否是字典 `d` 中的键
14. 给定字典 `d`, 以下选项中可以清空该字典并保留变量的是 (B)
A `d.remove()` B `d.clear()` C `d.pop()` D `del d`
15. 以下选项中不能生成一个空字典的是 (B)
A `dict()` B `{[]}` C `{}` D `dict([])`
16. 给定字典 `d`, 以下选项中对 `d.values()`的描述正确的是 (D)
A 返回一个集合类型, 包括字典 `d` 中所有值
B 返回一种 `dict_values` 类型, 包括字典 `d` 中所有值
C 返回一个元组类型, 包括字典 `d` 中所有值
D 返回一个列表类型, 包括字典 `d` 中所有值

集合

17. 关于 Python 集合, 以下说法正确的是? (B)
A) 集合中的元素是有序的
B) 集合可以使用 `{}` 或 `set()` 创建
C) 集合可以包含可变对象 (如列表) 作为元素
D) 集合支持索引访问, 如 `s[0]`
18. 以下代码的输出是 (A)

```
s1 = {1, 2, 3}
s2 = {3, 4, 5}
print(s1 | s2)
```


A) `{1, 2, 3, 4, 5}`
B) `{3}`
C) `{1, 2, 3}`
D) 报错

6)、文件和数据格式化

- 关于 Python 对文件的处理，以下选项中描述错误的是 (A)
 - 当文件以文本方式打开时，读写按照字节流方式
 - Python 能够以文本和二进制两种方式处理文件
 - Python 通过解释器内置的 `open()` 函数打开一个文件
 - 文件使用结束后要用 `close()` 方法关闭，释放文件的使用授权
- 关于 Python 文件打开模式的描述，以下选项中错误的是 (D)
 - 追加写模式 a
 - 只读模式 r
 - 覆盖写模式 w
 - 创建写模式 n
- 关于 CSV 文件的描述，以下选项中错误的是 (D)
 - CSV 文件的每一行是一维数据，可以使用 Python 中的列表类型表示
 - 整个 CSV 文件是一个二维数据
 - CSV 文件格式是一种通用的、相对简单的文件格式，应用于程序之间转移表格数据
 - CSV 文件通过多种编码表示字符
- “键值对”类型数据的组织维度是 (A)
 - 高维数据
 - 二维数据
 - 多维数据
 - 一维数据
- 给定字典 `d = {1:"1", 2:"2", 3:"3"}`，其元素包含两种数据类型，则字典 `d` 的数据组织维度是 (C)
 - 二维数据
 - 多维数据
 - 高维数据
 - 一维数据
- 关于一维数据存储格式问题，以下选项中描述错误的是 (B)
 - 一维数据可以采用 CSV 格式存储
 - 一维数据可以采用直接相连形成字符串方式存储
 - 一维数据可以采用分号分隔方式存储
 - 一维数据可以采用特殊符号 @ 分隔方式存储
- 关于二维数据 CSV 存储问题，以下选项中描述错误的是 (D)
 - CSV 文件的每一行表示一个具体的一维数据
 - CSV 文件的每行采用逗号分隔多个元素
 - CSV 文件不是存储二维数据的唯一方式
 - CSV 文件不能包含二维数据的表头信息
- 关于文件关闭的 `close()` 方法，以下选项中描述正确的是 (B)
 - 文件处理遵循严格的“打开—操作—关闭”模式
 - 文件处理后可以不用 `close()` 方法关闭文件，程序退出时会默认关闭
 - 文件处理结束之后，一定要用 `close()` 方法关闭文件
 - 如果文件是只读方式打开，仅在这种情况下可以不用 `close()` 方法关闭文件
- 关于 `open()` 函数的文件名，以下选项中描述错误的是 (B)
 - 文件名不能是一个目录
 - 文件名对应的文件可以不存在，打开时不会报错
 - 文件名可以是相对路径
 - 文件名可以是绝对路径

2、简答：

语法基础：

1. 请简要写出 Python 语言的常用的编程规范，并举例说明。

答题要点：

- (1) 缩进：代码层次唯一体现，注意缩进量的一致性，一般 1 个 tab 键=4 个空格
注释：增强代码可读性
- (2) 清晰性：运算符前后加空格，如等号左右增加空格；代码块之间增加空行
- (3) 命名：命名符合语法要求，顾名思义：单词小写下划线连接、大小驼峰原则、单词首字母缩写等等都可
- (4) Import：每句 import 只导入一个模块
- (5) 语句过长可以用“\”续行

程序的控制结构：

2. 请简要回答循环控制语句 continue 语句和 break 语句的区别，并举例说明。

答题要点：

continue 语句只结束本次循环，而不终止整个循环的执行。

break 语句则是结束整个循环过程，不再判断执行循环的条件是否成立

```
for s in "PYTHON":  
    if s=="T":  
        continue  
    print(s, end="")
```

输出：PYHON

```
for s in "PYTHON":  
    if s=="T":  
        break  
    print(s, end="")
```

输出：PY

3. 请简要回答 while 循环和 for 循环的区别，并写出打印输出字符串"python"中的每一个字符的 while 循环和 for 循环语句。

答题要点：

for 是确定次数的遍历循环；while 是无限循环又称条件循环，while 循环一直保持循环操作直到循环条件不满足才结束。for 和 while 的例子分别如下：

```
for s in "python":  
    print(s, end="")s = "python"
```

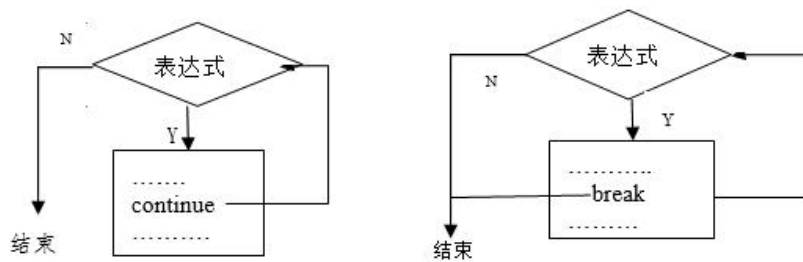
```
s = "python"  
i = 0  
while i < len(s):  
    print(s[i], end = " ")  
    i+=1
```

4. continue 语句和 break 语句都可以用在循环结构中，请描述它们的区别，并分别画出在循环中执行这两个语句的示意图。

答题要点：

`continue` 语句只结束本次循环，而不终止整个循环的执行。

`break` 语句则是结束整个循环过程，不再判断执行循环的条件是否成立



函数和代码复用：

5. 请写出函数调用的一般过程。

答题要点：

函数调用一般过程：

- (1) 为所有形参分配内存单元，再将主调函数的实参传递给对应的形参
- (2) 转去执行被调用函数，为函数体内的变量分配内存单元，执行函数体内语句
- (3) 遇到 `return` 语句时，返回主调函数并带回返回值（无返回值的函数例外），释放形参及被调用函数中各变量所占用的内存单元，返回到主调函数继续执行。

6. 导入模块就是给出一个访问模块提供的函数、对象和类的方法。请写出模块导入的三种方法。

答题要点：

- (1) 直接导入模块： `import 模块名`
- (2) 导入模块中的函数： `from 模块名 import 函数名`
- (3) 导入模块中的所有函数 `from 模块名 import *`

7. 请简要写出递归函数有哪些经典应用。

答题要点：

- (1) 求阶乘： $n! = 1 * 2 * 3 * 4 * \dots * n$
- (2) 计算幂： $x^n = x * x * x * \dots <n \text{ 个 } x \text{ 相乘}>$
- (3) 二分查找：有序，中间值找，若小了，查找左半，若大，查找右半，以此类推。

8. 请简要回答函数的作用以及 Python 语言中函数的形式参数有哪几种形式？

答题要点：

函数使用的两个目的是降低编程难度和代码重用。

python 函数的形式参数可以是多种形式，如位置参数、默认参数、关键参数、可变参数，以提高函数的灵活性，简化调用。

组合数据类型：

9. 请写出 python 语言的数据类型有哪几种。

(1) 数字 (Number)

整型 int、浮点型 float、复数 complex 、布尔型 bool

(2) 字符串 (String)

(3) 列表 (List)

(4) 字典 (Dictionary)

(5) 集合 (Sets)

(6) 元组 (Tuple)

10. 请简要回答 python 组合类型中字符串、元组、列表、集合、字典的定义，并举案例说明。

答题要点：

字符串可看成单一字符的有序组合。例如，str

元组是包含 0 个或多个数据项的不可变序列类型。元组生成后是固定的，其中任何数据项不能替换或删除。例如，color = ("red", 0x001100, "blue", creature)

列表是一个可以修改的数据项的序列类型。与元组不同，列表的长度和内容都是可变的，可自由对列表中数据项进行增加、删除或替换。列表没有长度限制，元素类型可以不同，使用非常灵活。例如 ls = [425, "BIT", [10, "CS"], 425]

集合是包含 0 个或多个数据项的无序组合。S = {425, "BIT", (10, "CS"), 424}

字典是包含 0 个或多个键值对的集合。字典是一个键值对的集合，该集合以键为索引，一个键信息只对应一个值信息； 例如，Dcountry={"中国":"北京", "美国":"华盛顿", "法国":"巴黎"}

11. 请简要回答 python 组合类型中列表和字典的定义，并分别定义一个包含三个元素的列表和字典。

答题要点：

列表是包含 0 个或多个对象引用的有序序列，属于序列类型；与元组不同，列表的长度和内容都是可变的，可自由增删元素。列表没有长度限制，元素类型可以不同，使用非常灵活。例如 ls = [425, "BIT", [10, "CS"]]

字典是包含 0 个或多个键值对的集合，没有长度限制，可以根据键索引值的内容，一个键只对应一个值。例如：

Dcountry={"中国":"北京", "美国":"华盛顿", "法国":"巴黎"}

12. 请写出对列表类型进行“增删改查”的数据操作方法有哪些。

(1) 增加元素操作：

追加模式 append(x)

插入模式 insert(index,x)

迭代模式 extend([new_list])

(2) 删除元素操作：

pop([index]): 通过下标移除，默认最后一个

remove(x): 通过指定元素移除

clear(): 清空列表

- (3) 修改：通过索引切片修改
- (4) 查询：列表是一个可迭代对象,所以可以进行 for 循环查询

文件操作：

13. 请简要回答文本文件和二进制文件的定义，并举例说明常用的文本文件和二进制文件有哪些？

答： 文本文件一般由单一特定编码的字符组成(2 分)，如 UTF-8 编码。例如 txt 格式的文本文件。

二进制文件直接由比特 0 和比特 1 组成，没有统一字符编码，文件内部数据的组织格式与文件用途有关。(2 分)例如，png 图片，avi 格式视频。二进制文件和文本文件最主要的区别在于是否有统一的字符编码。

14. 请依次写出用 for 循环遍历字符串 s、for 循环遍历文件 fi 的每一行、for 循环遍历列表 ls 对应的语句。
答：

循环N次	遍历文件fi的每一行	遍历字符串s	遍历列表ls
for i in range(N):	for line in fi:	for c in s:	for item in ls:
<语句块>	<语句块>	<语句块>	<语句块>

面向对象编程：

15. 请写出面向对象和面向过程程序设计思想的特点。

答：

面向过程的程序设计是一种自上而下的设计方法，其核心思想是数据与算法，它以函数为中心，用函数作为划分程序的基本单位，数据在其中起到从属的作用。

面向对象程序设计是一种自下而上的程序设计方法，将数据与数据处理作为一个整体，即一个对象。

16. 请简要说明分别用面向过程和面向对象来实现五子棋的区别。

分别使用面向过程和面向对象来实现五子棋		
编程思想	实现步骤	特点
面向过程	✓ 开始游戏	先分析解决问题的步骤 使用函数把这些步骤以此实现 使用的时候需要逐个调用函数
	✓ 黑子先走	
	✓ 绘制画面	
	✓ 轮到白子。	
	✓ 绘制画面	
	✓ 判断输赢	
面向对象	✓ 返回步骤2	把解决问题的事物分为多个对象 对象具备解决问题过程中的行为
	✓ 输出最后结果	
	✓ 黑白双方：这两方的行为一样	
	✓ 棋盘系统：负责绘制画面	
	✓ 规则系统：负责判断诸如犯规、输赢等。	

17. 请简要写出类属性和类方法的定义。

答：

类属性：类属性就是类（即类对象）中方法外所定义的属性，有公有的和私有的类属性两种

类方法：就是对类的数据进行操作的函数，以完成相应的功能，如改变类的状态，进行某个计算等。

18. 请简要说明面向对象编程的构造方法与析构方法的作用。

答：

构造方法：当创建类的实例的时候，系统会自动调用构造方法，从而实现对类进行初始化的操作

析构方法：当删除一个对象来释放类所占资源的时候，Python 解释器默认会调用另外一个方法，这个方法就是__del__()方法，被称为析构方法。

19. 请简要说明面向对象程序设计中的封装、继承和多态的作用。

答：

(1) 封装性--保护代码安全、为了保护类里面的属性，可以采用如下方式解决：

1. 把属性定义为私有属性，即在属性名的前面加上两个下划线；
2. 添加用于设置或获取属性值的两个方法供外界调用。

(2) 继承是用来实现代码复用和设计复用的机制，是面向对象程序设计的重要特性之一。设计一个新类时，如果可以继承一个已有的设计良好的类，然后进行二次开发，将大幅度减少开发工作的代码量。

(3) 多态指的是一类事物有多种形态，一个抽象类有多个子类，因而多态的概念依赖于继承。派生类继承了基类行为和属性之后，还会增加某些特定的行为和属性，同时还可以对继承来的某些行为进行一定的改变，这些都表现出多态性。

3、编程题：

递归：

1. 请用递归编写 python 代码实现阶乘的计算。(n 的阶乘公式： $n! = n*(n-1)!$)

```
def fact(n):
    if n == 1:
        return 1
    else:
        return n * fact(n-1)
num = eval(input("请输入一个整数: "))
print(fact(abs(int(num))))
```

2. 请用递归方式编写 Python 代码实现字符串反转：对于用户输入的字符串 s，输出反转后的字符串。

```
def reverse(s):
    if s == "":
        return s
    else:
        return reverse(s[1:]) + s[0]
str = input("请输入一个字符串: ")
print(reverse(str))
```

文件操作

3. 从键盘上输入一行字符，将其中的大写字母全部转换为小写字母，然后输出到一个磁盘文件 file.txt 中保存。

```
inputline=input("please input a line string here: ")
s = inputline.lower()
fp=open('file.txt',"w")
fp.write(s)
fp.close()
```

4. 请编写 Python 代码实现以下功能：

将字符串'Python Program'写入文件 file.txt，并查看文件的字节数。

```
import os.path
filename = 'file.txt'
fp=open(filename,'wt')
fp.write('Python Program')
fp.close()
print('the file has bytes is',(os.path.getsize(filename)))
```

循环

5. 请用 for 循环模拟实现 ATM 操作：

(1) 提示输入用户名和密码；

(2) 判断是否正确(name = 'root', passwd = 'njpji')，匹配提示[登录成功]，否则提示[登录失败,还剩余几次机会]；

(3) 登录仅有 3 次机会，超过 3 次，提示[失败超 3 次,请 24 小时后重试!]

```
for i in range(3): # 定义循环次数,i取值0,1,2
    name = input("请输入用户名:")
    pwd = input("请输入密码:")
    if name == "root" and pwd == "njpji":
        print("登录成功!")
        break # 中断跳出循环
    else:
        print("登录失败! 还剩{0}此机会!".format(2-i))
else: # 此为for~else扩展形式,for正常完成,则所有次数都用完
    print("失败超3次, 请24小时后再试!")
```

6. 请用 while 循环模拟实现 ATM 操作：

(1) 输入 6 位取款密码；

(2) 判断密码是否正确，密码正确，提示“密码正确，进入系统!”，否则提示“密码错误，已输入第几次!”；

(3) 连续 3 次错误后提示“错误次数太多，卡已被锁死，请联系发卡机构!”

```
password = 236236
i = 1
while i <= 3:
    pwd = int(input("请输入密码:"))
    if pwd == password:
        print("密码正确，进行系统!")
        i = 4
    else:
        print("密码错误，已输入", i, "次")
    i = i + 1
if i == 4:
    print("错误太多，卡已被锁死，请联系发卡机构!")
```

面向对象编程

7.请用面向对象的方法编写代码创建类与对象，实现红果短剧 APP 电影点播功能如下：

(1) 只能从指定电影库 movie_list:"请叫我总监","新居之约","反转人生","别跟姐姐撒野"中选择点播一部;

(2) 提示“您可以从 movie_list 中选择!” ,若选择的电影存在,则提示“您点播了 xxx,即将为您播放!”,否则提示“您点播的电影暂无”。

```
class MovieShow:
    movie_list = ["请叫我总监","新居之约","反转人生","别跟姐姐撒野"]
    def __init__(self,movie):
        self.show = movie
        print("正在放映"+self.show)
    def order(self,movie):
        if movie in MovieShow.movie_list:
            print("您点播了"+movie+"，即将为您播放！")
        else:
            print("您点播的电影暂无！")
mvshow = MovieShow("别跟姐姐撒野")
print("您可以从",MovieShow.movie_list,"中选择！")
movie = input("请输入点播的电影名:")
mvshow.order(movie)
```

8.请用面向对象的方法编写代码创建 Person 类，实例化两个对象：小明爱跑步，小花爱吃零食；小明体重 75.0 公斤，小花的体重是 45.0 公斤；每次跑步会减肥 0.5 公斤，每次吃零食体重会增加 1 公斤。

```
class Person:
    def __init__(self, name, weight):
        self.name = name
        self.weight = weight
    def run(self):
        print("%s 爱跑步"%self.name)
        self.weight -= 0.5
    def eat(self):
        print("%s 爱吃零食"%self.name)
        self.weight += 1
    def __str__(self): # Overrides method in object
        return "我的名字叫%s，我的体重为%.2f"%(self.name,self.weight)
per1 = Person("小明", 75)
per1.run()
per2 = Person("小花", 45)
per2.eat()
print(per1)
print(per2)
```

简答题

1. 请写出机器语言、汇编语言、高级语言的定义，并举例说明上述三种语言是如何执行数字 2 和 3 的加法。

答：（1）机器语言是一种二进制语言，它直接使用二进制代码表达指令，是计算机硬件可以直接识别和执行的程序设计语言。例如：执行数字 2 和 3 的加法，16 位计算机上的机器指令为：11010010 00111011，不同计算机结构的机器指令不同。

（2）汇编语言使用助记符与机器语言中的指令进行一一对应，在计算机发展早期帮助程序员提高编程效率。例如：执行数字 2 和 3 的加法，汇编语言指令为：add 2, 3, result, 运算结果写入 result。

（3）高级语言是接近自然语言的一种计算机程序设计语言，更容易地描述计算问题并利用计算机解决计算问题。例如：执行数字 2 和 3 加法的高级语言代码为：`result = 2 + 3;`